

Aterrizando la cultura Agile

Data Science Bootcamp

The Bridge



| Agile en Data Science

De la Teoría a la Práctica

Hoy desglosaremos qué es Agile y por qué es crucial para el ámbito de Data Science. Exploraremos su enfoque general y cómo se aplica directamente a nuestro trabajo con datos. No es solo teoría: es una habilidad esencial que encontrarás en tu entorno profesional.

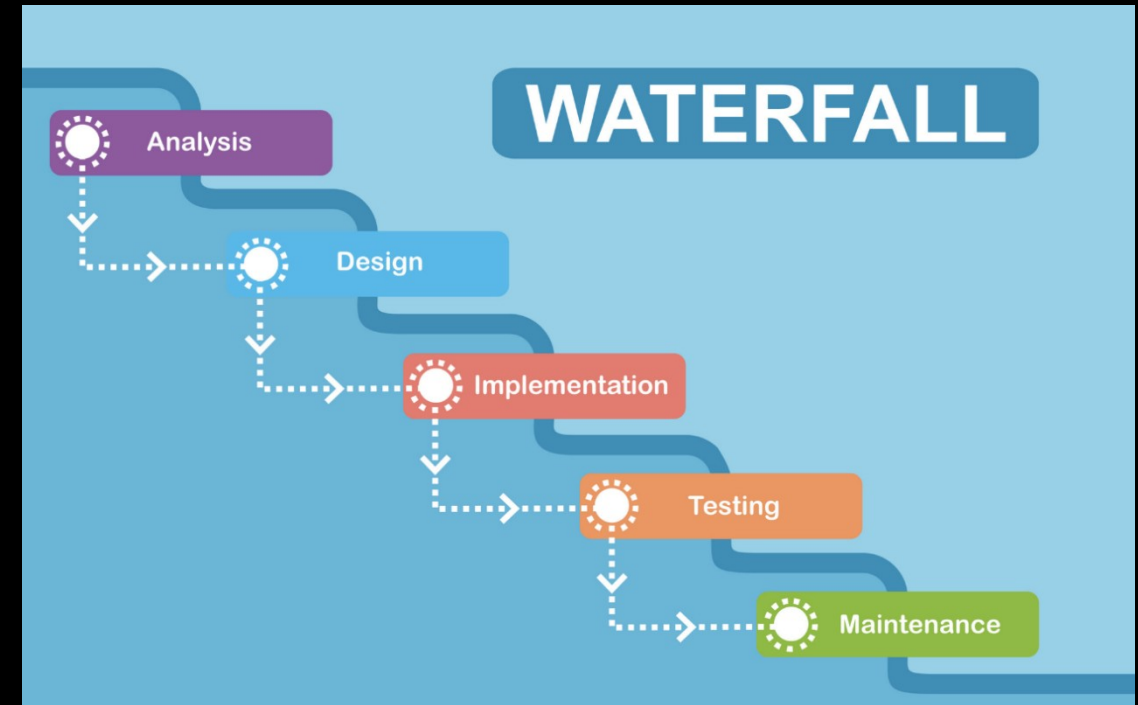
Contexto

Por qué Agile: La Necesidad de Adaptación

Los métodos de gestión de proyectos tradicionales, como el modelo en cascada (Waterfall), fueron concebidos para entornos donde los requisitos son estables y predecibles desde el inicio.

- Asumen una estabilidad total, con poca o ninguna previsión de cambios durante el ciclo de vida del proyecto.
- Se basan en una planificación exhaustiva por adelantado, lo que los hace rígidos ante nuevas necesidades o descubrimientos.

Sin embargo, esta premisa ya no se alinea con la complejidad y dinamismo del mundo actual.

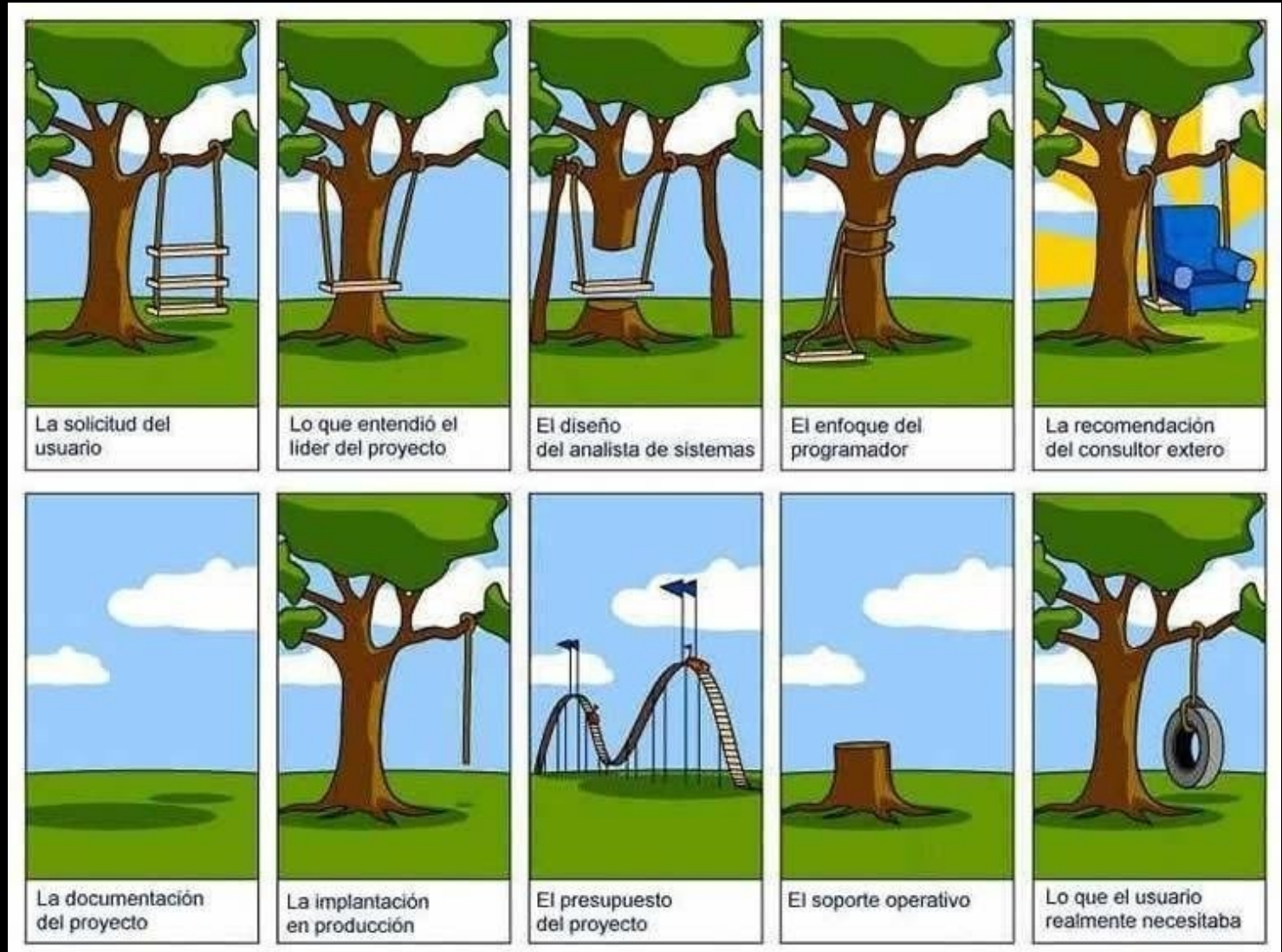


En Data Science, rara vez conocemos la solución final al empezar un proyecto. Necesitamos un enfoque que nos permita aprender, probar hipótesis y corregir el rumbo de manera continua.

Metodología

Waterfall vs. Agile: Diferencias Clave

En las metodologías tradicionales, cada parte del equipo interpreta las necesidades desde su propio prisma...



Metodología

Waterfall vs. Agile: Diferencias Clave

1

Waterfall: Entrega Tardía y Riesgo

El modelo Waterfall se caracteriza por entregar un producto final completo solo al terminar todas las fases del proyecto. Esto implica:

- Un punto único de feedback, generalmente al final.
- Alto riesgo de que el producto no cumpla las expectativas o quede obsoleto.
- Dificultad para incorporar cambios una vez iniciado el desarrollo.

2

Agile: Valor Continuo y Feedback Temprano

Agile se enfoca en entregar valor de forma incremental a través de ciclos cortos e iterativos. Sus beneficios son claros:

- Feedback constante que reduce significativamente el riesgo.
- Capacidad de adaptación a los cambios y nuevas prioridades.
- Mayor satisfacción del cliente al ver progresos de forma regular.

En Data Science, un modelo técnicamente perfecto pero sin aplicación práctica real tiene cero valor. Agile nos ayuda a evitar invertir meses en soluciones que no satisfacen las necesidades del negocio.

📄 Manifiesto Agile <https://agilemanifesto.org>

Definición

Agile: Un Enfoque, no una Metodología Rígida

Agile no es una metodología prescriptiva con reglas fijas, sino un enfoque de **trabajo adaptable basado en principios y valores**. Aunque nació en el desarrollo de software, Agile es aplicable a muchos contextos, pero su efectividad depende del tipo de problema, del grado de incertidumbre y de la capacidad real de iterar con feedback.

Qué es Agile

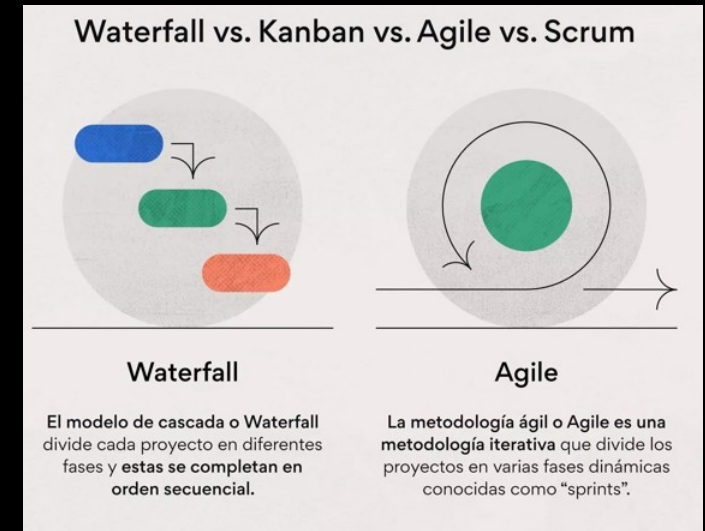


- Conjunto de principios y valores.
- Enfoque adaptable y centrado en el valor.
- Fomenta la colaboración y la mejora continua.

Qué NO es Agile



- Una metodología rígida con pasos fijos.
- Sin planificación ni documentación.
- Una excusa para el caos o la falta de rigor.

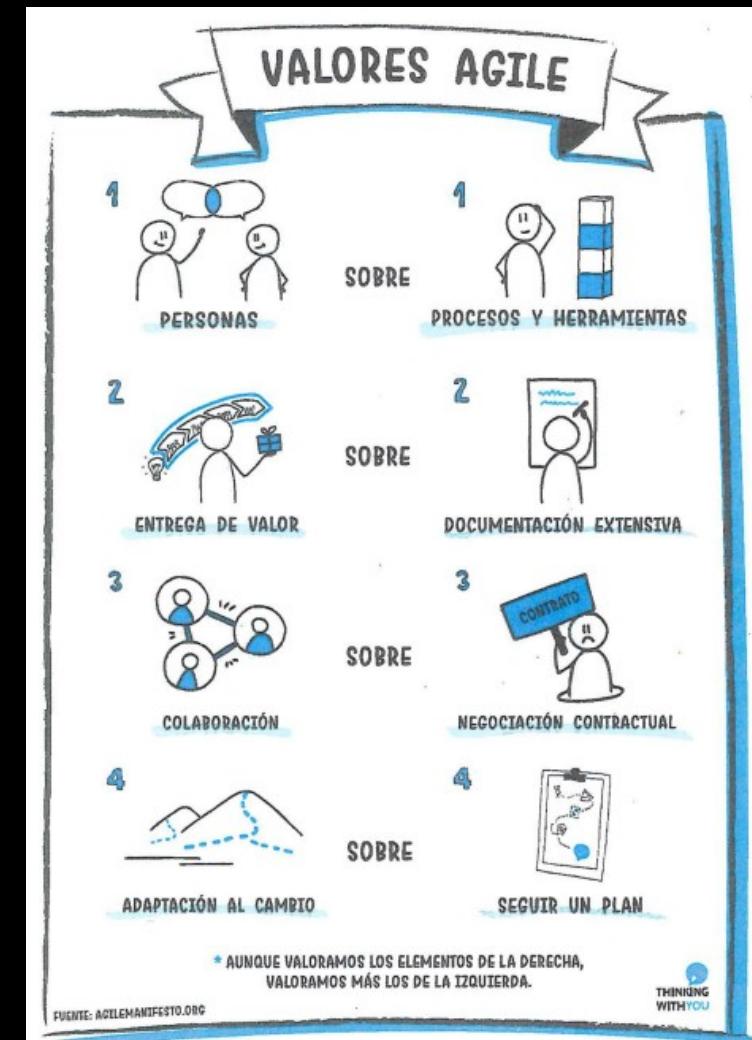


En Data Science, Agile nos permite "fallar pronto", identificando problemas y pivotes a tiempo. Este enfoque ahorra tiempo y costes significativos, optimizando la inversión en proyectos de datos.

Fundamentos

Corazón de Agile: Cuatro Valores Clave

El Manifiesto Ágil, redactado en 2001, estableció cuatro pares de valores fundamentales que guían este enfoque, priorizando aquello que genera mayor impacto.



En Data Science, un insight útil entregado rápidamente es mucho más valioso que un modelo extremadamente complejo y perfectamente documentado que llega tarde. La conversación continua con las áreas de negocio es la clave para asegurar que nuestro trabajo genera impacto real.

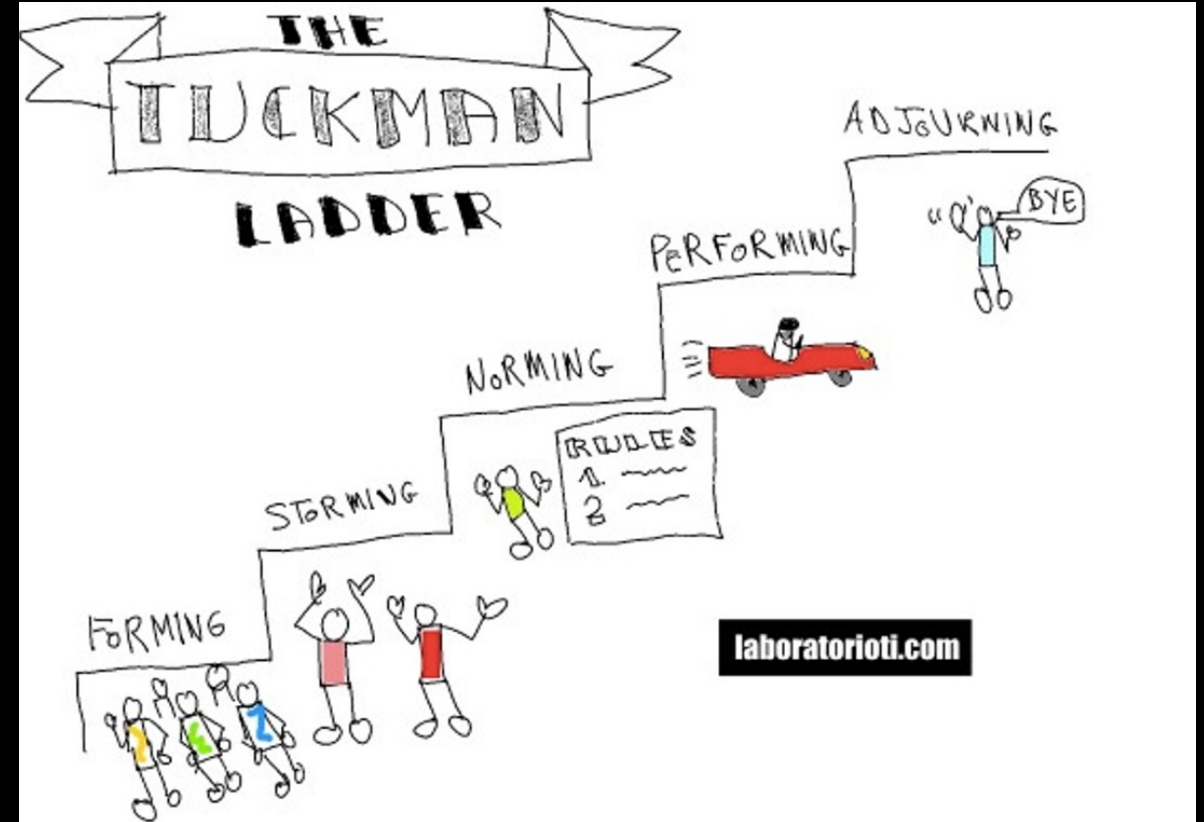
Fundamentos Agile

Trabajo en Equipo y Mentalidad de Crecimiento

Agile es, ante todo, una cultura y una mentalidad que impregna a todo el equipo. Reconoce que los equipos evolucionan y atraviesan diferentes fases, como describe el modelo de Tuckman:

- Formación (Forming)
- Turbulencia (Storming)
- Normalización (Norming)
- Desempeño (Performing)
- Disolución (Adjourning)

El objetivo no es buscar culpables, sino **identificar y aplicar mejoras** continuas.



En Data Science, consideramos el error como información valiosa. Compartir los fallos y los aprendizajes acelera la curva de aprendizaje colectivo y fomenta una cultura de innovación segura.

Scrum

El Framework Ágil Más Popular

Scrum es un framework ligero y adaptable que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos.

Define una estructura clara con:

- **Roles:** Product Owner, Scrum Master, Equipo de Desarrollo.
- **Eventos:** Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective.
- **Artefactos:** Product Backlog, Sprint Backlog, Incremento.

Todo esto se basa en el **empirismo** (conocimiento a partir de la experiencia) y la **mejora continua**.

En Data Science, Scrum no fue creado para Data Science, pero puede adaptarse si se redefine el concepto de incremento y se acepta que algunos sprints validan hipótesis, no funcionalidades finales.



Scrum

Los Eventos de Scrum: Ritmo y Adaptación

Los eventos de Scrum son oportunidades formalizadas para inspeccionar y adaptar, asegurando que el equipo se mantenga en el camino correcto y mejore continuamente.

01

Sprint

Un ciclo de tiempo fijo (normalmente 1-4 semanas) donde el equipo trabaja para crear un Incremento de valor.

03

Sprint Review

Presentación y demostración del trabajo completado del Sprint a los stakeholders, buscando feedback.

02

Daily Scrum

Reunión diaria breve para sincronizar actividades y planificar el trabajo del día.

04

Sprint Retrospective

El equipo reflexiona sobre el Sprint para identificar mejoras en procesos, herramientas e interacciones.

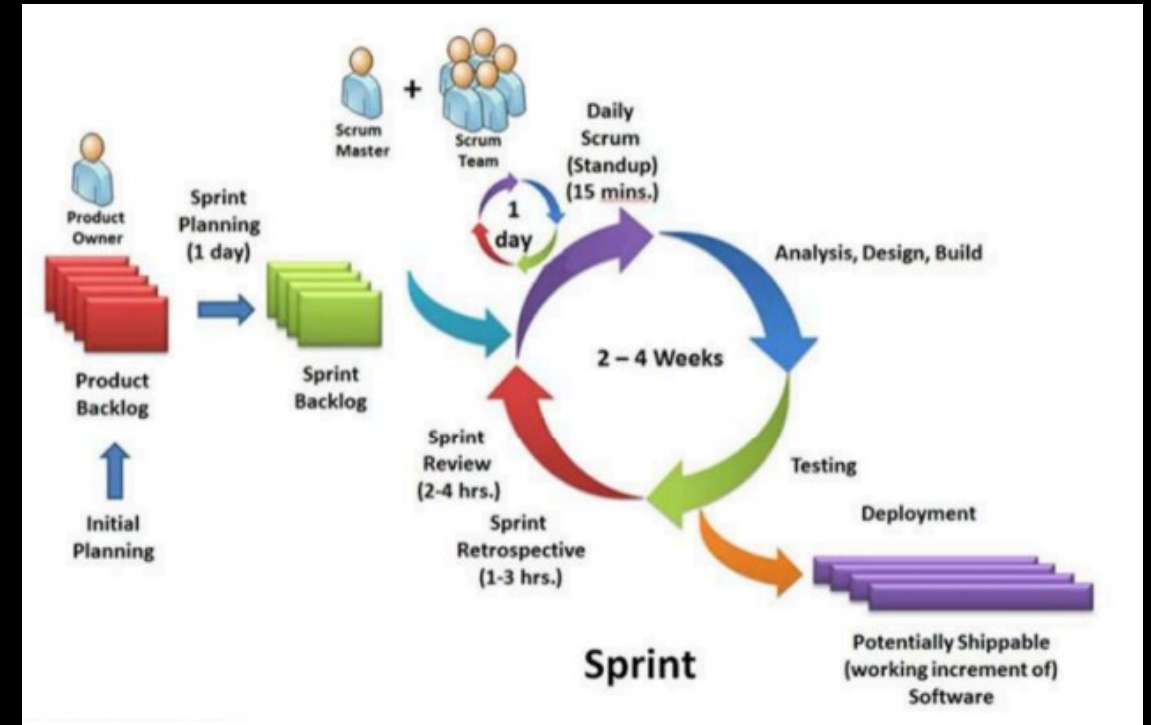
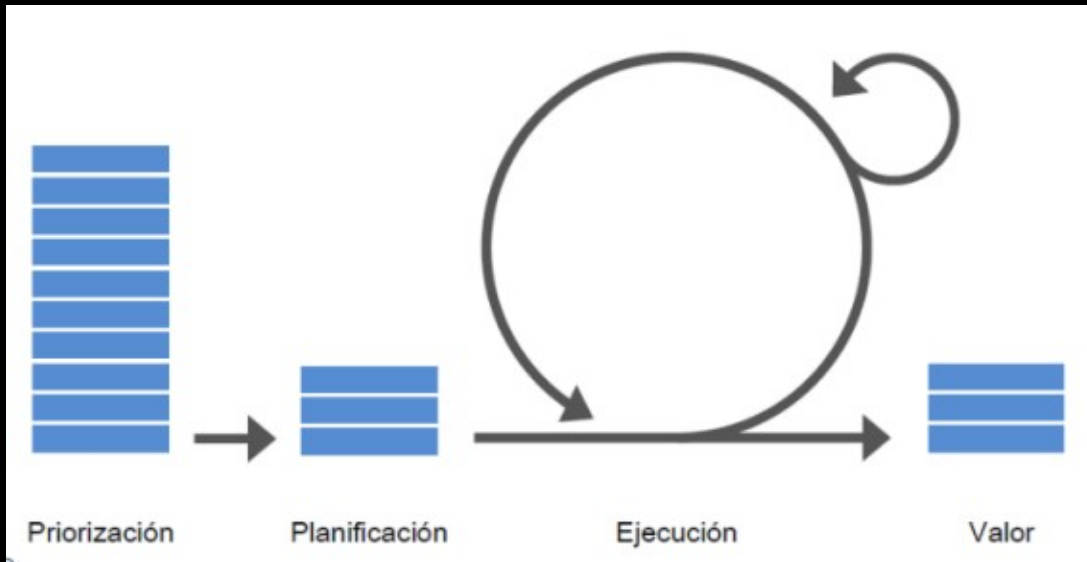
En Data Science, el Sprint Review es crucial para mostrar resultados tangibles, no solo código o análisis técnicos. La Retrospectiva es una oportunidad de oro para mejorar nuestra forma de trabajar, desde la calidad de los datos hasta la colaboración con negocio.



Más sobre los eventos Scrum: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>

Scrum

Los Eventos de Scrum: Ritmo y Adaptación

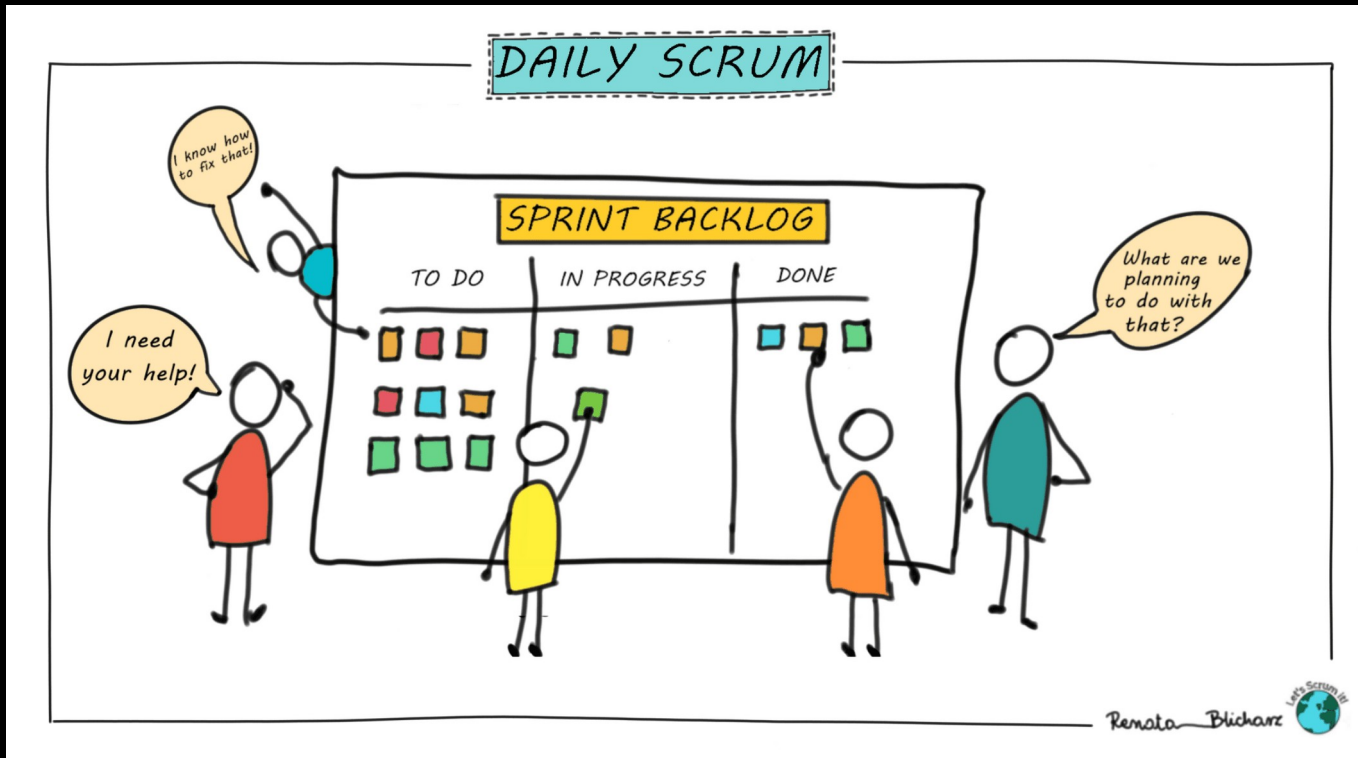


Scrum organiza el trabajo en ciclos llamados sprints. Dentro de cada sprint hay momentos muy concretos para planificar, sincronizar, revisar y mejorar.

El incremento puede ser un modelo, una métrica, un insight o una decisión informada, no necesariamente algo en producción.

Scrum

Daily Scrum



¿De qué se habla cada mañana?

- En una tecnológica (SW):
"Ayer terminé el botón de registro."
"Hoy voy a conectar la base de datos."
"Bloqueo: El servidor de test está caído."

Foco: El progreso de la construcción del producto.

- En Data Science:
"Ayer limpié los nulos del dataset de ventas."
"Hoy voy a lanzar el primer modelo Baseline."
"Bloqueo: Los datos tienen un sesgo que no esperaba."

Foco: El progreso de la validación de la hipótesis.

La Daily no es para resolver problemas, sino para hacer visibles bloqueos y coordinar el trabajo.

'Tengo un bloqueo con la red neuronal, ¿quién me ayuda después de la Daily?'

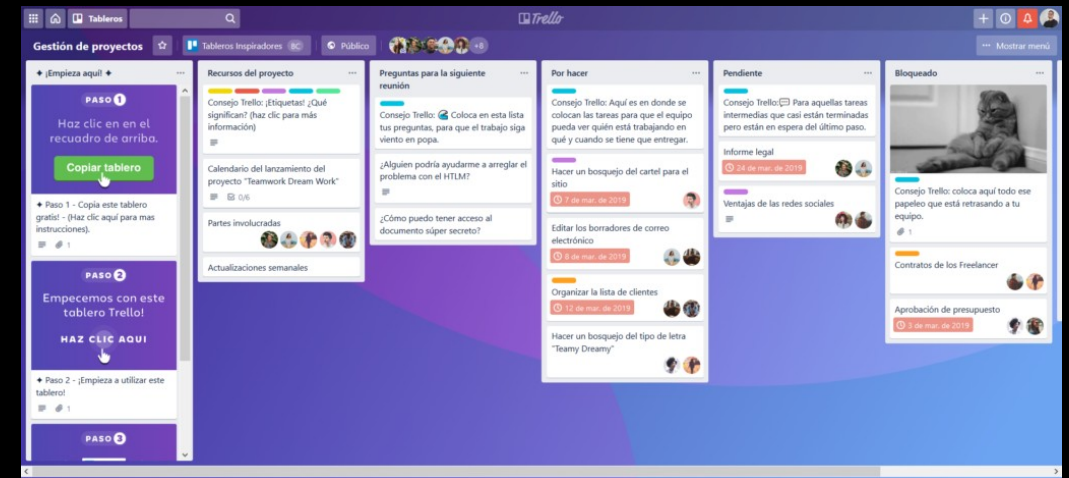
Kanban

Visualizando el Flujo de Trabajo

Kanban es un método visual para gestionar el trabajo que se centra en el flujo continuo y la limitación de tareas en progreso (WIP). Su principio fundamental es "parar de empezar, empezar a terminar".

Se basa en:

- **Visualización del flujo de trabajo:** Uso de tableros con columnas (por ejemplo, "Pendiente", "En Progreso", "Hecho").
- **Límites de WIP:** Establecer un número máximo de tareas en cada columna para evitar la sobrecarga.
- **Gestión del flujo:** Optimizar la eficiencia y reducir los cuellos de botella.



En Data Science, Kanban es muy utilizado en entornos de análisis y operaciones de datos. Permite una priorización flexible y un enfoque en el impacto real, ideal para proyectos donde las prioridades pueden cambiar rápidamente o para la gestión de solicitudes recurrentes.

CRISP-DM

Un Estándar para Proyectos de Datos

CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) **es una metodología clásica y ampliamente reconocida para el desarrollo de proyectos de minería de datos y Data Science.**

Proporciona un marco estructurado y repetible para el ciclo de vida de un proyecto, dividiéndolo en seis fases interconectadas:

1. Comprensión del Negocio
2. Comprensión de los Datos
3. Preparación de los Datos
4. Modelado
5. Evaluación
6. Despliegue

A pesar de su antigüedad, **sigue siendo relevante.**

En Data Science, CRISP-DM ofrece una guía sólida para estructurar el ciclo analítico completo. Se combina perfectamente con Agile: las fases de CRISP-DM pueden gestionarse de forma iterativa dentro de sprints Agile, aportando estructura al "qué" y agilidad al "cómo".



| Agile Data Science y MLOPS

Del Laboratorio a la Producción



El Valor en Producción

El objetivo final de cualquier proyecto de Data Science es que sus resultados generen un impacto real. Esto solo se consigue cuando los modelos están operativos, son accesibles y aportan valor de forma continua.



Agile en Data Science

Los principios de Agile, como la iteración, la adaptación y la entrega continua, son perfectamente aplicables al desarrollo y despliegue de modelos de Machine Learning. Es una filosofía que impulsa la eficiencia y la relevancia.



Iteración y Monitorización

Constante

Un modelo no es un entregable estático. Requiere monitorización continua, reentrenamiento y ajustes para mantener su rendimiento óptimo y adaptarse a los cambios en los datos y el entorno. Entrenar el modelo es solo el principio, no el fin.

En Data Science, el verdadero valor de nuestros modelos no reside solo en su entrenamiento, sino en su puesta en producción y en la capacidad de iterar y mejorar continuamente. Agile nos ofrece un marco robusto para lograrlo, extendiendo sus principios al ciclo de vida completo del modelo, un concepto central en MLOps.



Doing Data Science - [Agile Data Science](#) - Russell Jurney (O'Reilly)
Google MLOps: [Continuous Delivery and Automation Pipelines](#)

Herramientas

Facilitadoras, no Impulsoras de Agile

El Rol de las Herramientas

Las plataformas como [Trello](#), [Jira](#), [Notion](#) o [Asana](#) son excelentes para organizar tareas, visualizar el progreso y facilitar la comunicación, pero la adhesión a los principios Agile debe venir del equipo.



Prioridad a la Colaboración

En Data Science, la colaboración efectiva entre científicos/as de datos, ingenieros/as y stakeholders es más crucial que la elección de un software específico. Un buen equipo puede ser Agile con herramientas sencillas.

Foco en el Proceso

El proceso Agile se centra en la adaptabilidad y la entrega de valor incremental. Las herramientas deben ajustarse a este proceso y no al revés, permitiendo flexibilidad y transparencia en cada etapa del proyecto.

En Data Science, es fundamental entender que las herramientas son solo un apoyo; por sí solas, no implementan la metodología Agile. La verdadera esencia de Agile radica en la colaboración, la comunicación y la mentalidad del equipo, especialmente en este contexto.

